Modelos de Optimización en Redes

"No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos."

Albert Einstein

Ejercicios

1. Cada mes se imprimen 5000 copias de "News Monthly*"* en cada una de dos imprentas: una en Los Ángeles y la otra en Nueva York. De ahí, las revistas son enviadas a tres distribuidores regionales. Para el presente mes, el distribuidor de Chicago ha ordenado 4000 copias, el de Seattle 2000 copias, y el de Washington, DC, 2500 copias. El costo de envío por revista desde cada imprenta a cada distribuidor es:

	Distribuidores Regionales		
Imprentas	Chicago	Seattle	Washington, D.C.
Los Ángeles	0,07	0,05	0,1
Nueva York	0,03	0,11	0,04

La compañía dona las copias en exceso a bibliotecas, por lo cual recibe una exención de impuestos de $0,05 por copia en Los Ángeles y de $0,08 por copia en Nueva York.

Como gerente de distribución, determinar el plan de embarque de menor costo.

Ejercicio extraído del Examen Final tomado el 19/12/2003.

2. Una distribuidora de frutas de la ciudad tiene un acuerdo con tres huertas que le proveen 200, 300 y 500 kilogramos mensuales de fruta respectivamente. La fruta se vende a cuatro mercados de la ciudad, cuyas demandas son: 200, 100, 200 y 400 Kg. respectivamente.

Los costos de transporte de la fruta entre las distintas huertas y los mercados (en pesos por kilogramo de fruta) son:

	Mercado 1	Mercado 2	Mercado 3	Mercado 4
Huerta 1	0.5	0.7	0.5	0.3
Huerta 2	1.2	1.0	0.9	0.1
Huerta 3	2.0	0.4	0.1	0.5

En el acuerdo firmado con las huertas se dispone que compramos la totalidad de sus producciones teniendo que tirar la fruta que no vendamos al pudrirse. Los precios a los que compramos la fruta en cada huerta son respectivamente 10, 9 y 10 pesos por kilo. Los precios de venta a los mercados son 10, 12, 15 y 11 pesos por kilogramo respectivamente.
Modelizar el problema como uno de transporte (Matricial y Matemáticamente).
Obtener la primera SBF mediante Vögel, plantear los resultados de manera clara e interpretarlos económicamente.

3. Un agricultor posee cuatro fincas en las que cultiva en la forma que mejor le parece trigo, melones, tabaco y

tomates, con cuya venta obtiene 300000 u.m. El agricultor decide implantar el monocultivo en las cuatro fincas pero para poder obtener el mejor resultado contrata a un perito agrícola, que tras analizar las fincas le da la siguiente tabla, en donde se reflejan las cosechas máximas (en toneladas) que puede dar cada finca de cada uno de los productos.

	Tabaco	**Melones**	**Trigo**	**Tomates**
A	1,5	8	30	8
B	2	6,5	25	10
C	1,7	10	20	7,5
D	1,4	9	23	9,5

Si el año siguiente los precios por kg de los anteriores productos fueron: tomates 10 u.m., tabaco 40 u.m., melones 10 u.m. y trigo 3 u.m. ¿Podríamos afirmar que el experimento le resultó ventajoso? Razone y justifique la respuesta.

4. JoShop debe asignar 4 tareas a 4 trabajadores. El costo de realizar un trabajo es función de los conocimientos de los trabajadores. La tabla siguiente resume el costo de las asignaciones.

		Trabajo			
		1	**2**	**3**	**4**
Trabajador	**1**	50	50	-	20
	2	70	40	20	30
	3	90	30	50	-
	4	70	20	60	70

El trabajador 1 no puede hacer el trabajo 3, y el trabajador 3 no pueda hacer el trabajo 4.

a) Determine la asignación óptima con el método húngaro.

b) Suponga que queda disponible un quinto trabajador para desempeñar los cuatro puestos con los costos respectivos de $60, $45, $30 y $80. ¿Será económico reemplazar a uno de los cuatro trabajadores actuales con el nuevo?

c) Suponga que JoShop acaba de abrir un quinto puesto y que los costes respectivos de llenarlo con los cuatro trabajadores actuales son $20, $10, $20 y $80. ¿Debe tener prioridad el puesto nuevo sobre cualesquiera de los cuatro que ya tiene JoShop?

5. Una competencia de relevos de 400 metros incluye a cuatro diferentes nadadores, quienes nadan sucesivamente 100 metros de dorso, de pecho, de mariposa y libre. Un entrenador tiene seis nadadores, cuyos tiempos esperados (en segundos) en los eventos individuales son los siguientes:

	Dorso	Pecho	Mariposa	Libre
Nadador 1	65	73	63	57
Nadador 2	67	70	65	58
Nadador 3	68	72	69	55
Nadador 4	67	75	70	59
Nadador 5	71	69	75	57
Nadador 6	69	71	66	59

¿Cómo deberá el entrenador asignar a los nadadores a los relevos, a fin de minimizar la suma de sus tiempos?

6. La compañía MKJ debe producir una cantidad suficiente de dos artículos para cumplir con las ventas contratadas para los próximos tres meses. Los dos productos comparten las mismas instalaciones de producción y cada unidad de ambos requiere la misma capacidad de producción. Las capacidades de producción y almacenamiento disponibles cambian cada mes, por lo tanto, puede valer la pena producir más de alguno o ambos artículos en ciertos meses y almacenarlos hasta que se necesiten.

Para cada uno de los tres meses, la segunda columna de la siguiente tabla da el número máximo de unidades de los dos artículos combinados que se pueden producir en horas normales (HN) y en horas extra (HE). Para cada producto, las columnas subsecuentes dan 1) el número de unidades necesarias para la venta contratada, 2) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas normales, 3) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas extra y 4) el costo (en miles de dólares) de almacenar cada unidad adicional que se guarda para el siguiente mes. En cada caso, las cifras para los dos productos se separaron con una barra (/), con el valor del artículo 1 a la izquierda y el del artículo 2 a la derecha.

Mes	Producción combinada máxima		Artículo 1 / Artículo 2			
				Costo unitario de producción (miles $)		Costo unitario de almacén (miles $)
	HN	HE	Ventas	HN	HE	
1	10	3	5/3	15/16	18/20	1/2
2	8	2	3/5	17/15	20/18	2/1
3	10	3	4/4	19/17	22/22	

El gerente de producción quiere desarrollar un programa para el número de unidades de cada producto que debe fabricarse en horas normales y en horas extra (si se usa toda la capacidad de producción normal) para los tres meses. El objetivo es minimizar el costo total de producción y almacenaje, cumpliendo con las ventas contratadas cada mes. No se tiene un inventario inicial y no se desea inventario final después de los 3 meses.

7. **Reemplazo de equipo**

RentCar está desarrollando un plan de reposición de su flotilla de automóviles para un horizonte de planeación de 4 años, que comienza el 1 de enero de 2001 y termina el 31 de diciembre de 2004. Al iniciar cada año se toma la decisión de si un auto se debe mantener en operación o se debe sustituir. Un automóvil debe estar en servicio durante un año como mínimo, y 3 años como máximo. La tabla siguiente muestra el costo de reposición en función del año de adquisición del vehículo y los años que tiene en funcionamiento.

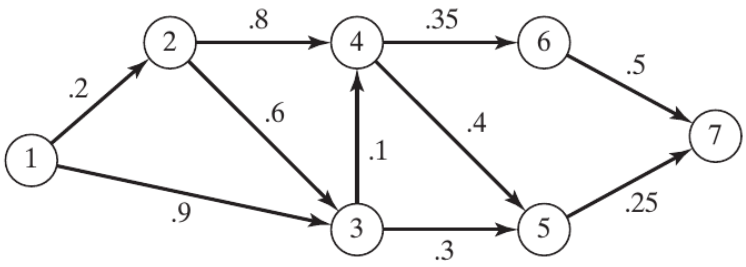
Equipo adquirido al comenzar	Costo de reposición ($) para los años en operación		
	1	2	3
2001	4000	5400	9800
2002	4300	6200	8700
2003	4800	7100	-
2004	4900	-	-

El problema se puede formular como una red, en el que los nodos 1 a 5 representan el inicio de los años 2001 a 2005. Los arcos del nodo 1 (año 2001) sólo pueden alcanzar los nodos 2, 3 y 4, porque un vehículo debe

estar en funcionamiento entre 1 y 3 años. Los arcos en los otros nodos se pueden interpretar en forma similar. La longitud de cada arco es igual al costo de reposición. La solución al problema equivale a determinar la ruta más corta entre los nodos 1 y 5.

8. **Ruta más segura**

I.Q. Smart conduce diariamente hacia su trabajo. Como acaba de terminar un curso de análisis de redes, puede determinar la ruta más corta.



Desafortunadamente, la ruta seleccionada está muy patrullada por la policía, y debido a las multas por manejar a alta velocidad, podría ser que la ruta más corta no sea la mejor elección. Smart decide entonces escoger una ruta que maximice la probabilidad de no ser detenido por la policía. La red muestra las rutas posibles para ir y regresar del trabajo, y las probabilidades correspondientes de no ser detenido en cada segmento. La probabilidad de no ser detenido en el trayecto hacia el trabajo es el producto de las probabilidades relacionadas con los segmentos sucesivos de la ruta seleccionada. El objetivo de Smart es seleccionar la ruta que maximice la probabilidad de no ser multado.

9. **Aceleración de etapas de un proyecto**

La compañía Quick ha averiguado que un competidor planea lanzar un nuevo tipo de producto con ventas potenciales muy grandes. Quick ha trabajado en un producto similar programado para salir dentro de 20 meses. Sin embargo, la investigación está casi terminada y ahora la administración quiere lanzar el producto más rápidamente para hacer frente a la competencia.

Se deben lograr cuatro etapas independientes que incluyen lo que falta de la investigación que por el momento se lleva a cabo a paso normal. No obstante, cada etapa se puede realizar en un nivel de prioridad o de quiebre para acelerar la terminación y estos son los únicos niveles considerados en las últimas tres etapas. Los tiempos requeridos para cada nivel se muestran en la siguiente tabla. (Los tiempos entre paréntesis en el nivel normal se han eliminado por ser muy largos)

	Tiempo			
Nivel	**Investigación restante**	**Desarrollo**	**Diseño del sistema de manufactura**	**Inicio de producción y distribución**
Normal	5 meses	(4 meses)	(7 meses)	(4 meses)
Prioridad	4 meses	3 meses	5 meses	2 meses
Quiebre	2 meses	2 meses	3 meses	1 meses

Se dispone de $30 millones para las cuatro etapas. El costo (en millones de dólares) para cada nivel es:

	Costo			
Nivel	**Investigación restante**	**Desarrollo**	**Diseño del sistema de manufactura**	**Inicio de producción y distribución**
Normal	3	-	-	-
Prioridad	6	6	9	3
Quiebre	9	9	12	6

La administración desea determinar el nivel al que debe realizar cada una de las cuatro etapas para minimizar el tiempo total hasta la comercialización del producto sujeto a las restricciones de presupuesto.

10. **Formule el problema de la ruta más corta como uno de programación lineal.**

11. **Interconexión de nodos**

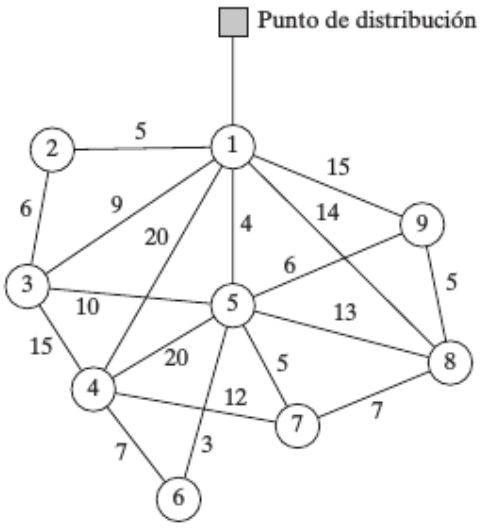
Se desea conectar mediante fibra óptica ocho centros de investigación. El coste del sistema es función lineal de la longitud de la línea tendida. La tabla muestra las distancias entre los centros:

	Hasta							
Desde	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	-	28	26	41	30	17	19	52
2	28	-	21	17	26	31	18	40
3	26	21	-	27	21	25	26	18
4	41	17	27	-	15	52	36	61
5	30	26	21	15	-	70	81	77
6	17	31	25	52	71	-	66	69
7	19	18	26	36	81	66	-	12
8	52	40	18	61	77	69	12	-

Se desea tender la línea de modo tal que haya una conexión con cada centro, pero sin ciclos. ¿Cuál es el tendido de línea entre los centros más económico?

12. **Interconexión de nodos 2**

En la figura se ven las distancias, en millas, de las conexiones factibles que unen nueve pozos marinos de gas natural con un punto de entrega en tierra. Como la ubicación del pozo 1 es la más cercana a la costa, tiene capacidad de bombeo y de almacenamiento suficiente para bombear la producción de los ocho pozos restantes hasta el punto de entrega. Determine la red mínima de tubería que una las bocas de pozo con el punto de entrega.



13. **Interconexión de nodos 2 (continuación)**

En el problema anterior, suponga que los pozos se pueden dividir en dos grupos, dependiendo de la presión del gas: un grupo de alta presión, que comprende los pozos 2, 3, 4 y 6, y un grupo de baja presión, que comprende los pozos 5, 7, 8 y 9. Debido a la diferencia de presiones, no se pueden enlazar pozos de grupo diferente. Al mismo tiempo, ambos grupos se deben conectar con el punto de entrega pasando por el pozo 1. Determine la red mínima de tubería para este caso.

14. **Flujo máximo en la industria del petróleo**

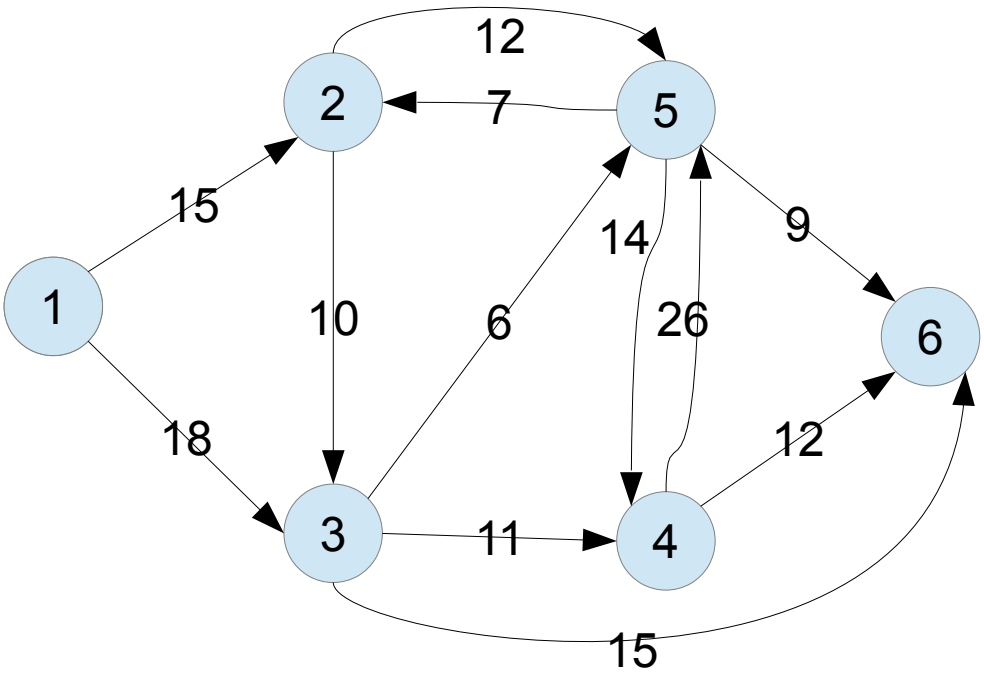
La Texago Co. Tiene cuatro campos de petróleo, cuatro refinerías y cuatro centros de distribución. Una fuerte huelga en la industria del transporte ha reducido mucho la capacidad de Texago para enviar petróleo de sus campos a las refinerías y para enviar productos derivados del petróleo de las refinerías a los centros de distribución. Use unidades en miles de barriles de petróleo crudo (y su equivalente en productos refinados); las tablas siguientes muestran el número máximo de unidades que puede enviar al día de cada campo a cada refinería y de éstas a cada centro de distribución.

Campo	Refinería			
	New Orleans	Charleston	Seattle	St. Louis
Texas	11	7	2	8
California	5	4	8	7
Alaska	7	3	12	6
Medio Este	8	9	4	15

Refinería	Centro de distribución			
	Pittsburgh	Atlanta	Kansas City	San Francisco
New Orleans	5	9	6	4
Charleston	8	7	9	5
Seattle	4	6	7	8
St. Louis	12	11	9	7

La administración de la Texago desea determinar un plan de cuántas unidades enviar de cada campo petrolero a cada refinería y de cada refinería a cada centro de distribución de manera que se maximice el número total de unidades que llegan a los centros de distribución.

15. **Flujo máximo en transferencia de información**
La siguiente red de comunicaciones transfiere información entre los distintos nodos. Los números sobres los



Se desea determinar el flujo máximo de información del nodo 1 al 6.

16. **Formule el problema de flujo máximo como un problema de programación lineal.**

17. **Flujo de costo mínimo 1**
Makonsel es una compañía integrada por completo que produce bienes y los vende en sus propias tiendas. Después de la producción los bienes se colocan en dos almacenes hasta que las tiendas los necesitan. Se usan camiones para transportar los bienes a los almacenes y luego a las tres tiendas.
Utilice una carga completa de camión como unidad; la siguiente tabla muestra la producción mensual de cada planta, su costo de transporte por carga enviada a cada almacén, y la cantidad máxima que se puede enviar al mes a cada uno.

A	Costo unitario de envío		Capacidad de envío		
De	Almacén 1	Almacén 2	Almacén 1	Almacén 2	Producción
Planta 1	425	560	125	150	200
Plana 2	510	600	175	200	300

Para cada tienda (T) la siguiente tabla contiene su demanda mensual, el costo de transporte por carga desde cada almacén y la cantidad máxima que se puede enviar al mes desde cada uno.

A	Costo unitario de envío			Capacidad de envío		
De	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Almacén 1	470	505	490	100	150	100
Almacén 2	390	410	440	125	150	75
Demanda	150	200	150	150	200	150

La administración desea determinar un plan de distribución de modo que se minimice el costo total de transporte.

18. **Flujo de costo mínimo 2**
La compañía Audiofile produce bafles. Sin embargo, la administración ha decidido subcontratar la producción de las bocinas necesarias para los bafles. Existen tres proveedores. Sus precios por cada embarque de 1000 bocinas se muestran en la siguiente tabla.

Proveedor	**Precio**
1	$22 500
2	$22 700
3	$22 300

Además cada proveedor cobrará un costo de envío. Cada embarque llegará a uno de los dos almacenes de la compañía. Cada proveedor tiene su propia fórmula para calcular este costo según las millas recorridas hasta el almacén. Estas fórmulas y los datos de las millas se muestran en seguida.

Proveedor	**Cargo por envío**
1	$300 + $0.40/milla
2	$200 + $0.50/milla
3	$500 + $0.20/milla

Proveedor	**Almacén 1**	**Almacén 2**
1	1 600 millas	400 millas
2	500 millas	600 millas
3	2 000 millas	1000 millas

Cuando una de las dos fábricas requiere un embarque de bocinas para ensamblar los bafles, contrata un camión para traerlo desde los almacenes. El costo por embarque está dado en la siguiente columna, junto con el número de embarques por mes que requiere cada planta.

	Costo unitario de envío	
	Fábrica 1	Fábrica 2
Almacén 1	$200	$700
Almacén 2	$400	$500
Demanda mensual	10	6

Cada proveedor puede surtir hasta 10 embarques por mes; pero debido a las limitaciones de transporte, cada uno puede enviar un máximo de sólo 6 embarques por mes a cada almacén. De manera similar, cada almacén puede enviar hasta 6 embarques por mes a cada fábrica.
La administración desea desarrollar un plan mensual de cuántos embarques (si los hay) ordenar a cada proveedor, cuántos de ellos deben ir a cada almacén y cuántos embarques debe enviar cada almacén a cada fábrica. El objetivo es minimizar la suma de los costos de compra (que incluyen los de envío) y los costos de envío desde los almacenes a las fábricas.

19. **Flujo de costo mínimo 2** *(Ejercicio tomado en el examen final del 03/03/2022)*
Una compañía produce un producto en dos plantas, 1 y 2. El costo de producir una unidad y la capacidad de producción durante cada periodo se dan en la primera tabla de la derecha. El producto se envía de inmediato al único cliente de la compañía de acuerdo con los costos de envío por unidad dados en la segunda tabla. Si durante el periodo 1 se produce y se envía una unidad, ésta aún se puede utilizar para satisfacer una demanda del periodo 2, pero se estima un costo de retención de $13 por unidad en inventario. Al final del periodo 1, a lo sumo se podría mantener en inventario seis unidades. Las demandas son como sigue: periodo 1, 9; periodo 2, 11. Formule un modelo de flujo capacitado de costo mínimo que se puede usar para minimizar el costo de satisfacer las demandas a tiempo. Trace la red y determine el flujo saliente neto en cada nodo, las capacidad de arco y los costos de envío.

	Costo de producción unitario ($)	Capacidad
Planta 1 (período 1)	33	7
Planta 1 (período 2)	43	4
Planta 2 (período 1)	30	9
Planta 2 (período 2)	41	9

	Período 1	Período 2
Planta 1 al cliente	$51	$60
Planta 2 al cliente	$42	$71